AI WEB INNOVATION CHALLENGE · BALI DIGIFEST 2026 · BUILD WITH AI, SOLVE FOR BALI

▲ Rambu Loker

Cek lowongan kerja palsu sebelum mengirim uang atau data

Nama produk	Rambu Loker
Nama tim	[Isi nama tim]
Ketua	[Isi nama ketua]
Anggota	[Isi nama anggota]
Instansi	[Isi sekolah/universitas/komunitas]
Kategori	[SMA/SMK/sederajat atau Mahasiswa/Umum]
Kontak ketua	[Isi email/telepon ketua]
Ruang lingkup	Bali Smart Society (perlindungan masyarakat), dengan dukungan Smart Information Systems

1. Problem & Background

Lowongan kerja palsu beredar di Facebook, TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Modusnya berulang: meminta biaya (administrasi, medical, tiket, "paket reservasi"), mengarahkan ke tautan formulir yang mencuri data dan nomor Telegram, memakai WhatsApp atau Gmail pribadi sambil mencatut nama BUMN atau perusahaan besar, dan kerja online "like/follow" yang berujung deposit. Kemnaker menyebut ciri yang sama dan menegaskan, "Jika ada pungutan biaya dalam proses rekrutmen, hampir pasti itu adalah modus penipuan."[1]

Di Bali, dampaknya bisa jauh lebih berat daripada kehilangan uang. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap awak kapal KM Awindo 2A di Pelabuhan Benoa, pelaku merekrut korban "menggunakan media sosial Facebook dengan postingan iklan lowongan pekerjaan"; Polda Bali menetapkan enam tersangka atas sedikitnya 21 calon awak kapal.[2][3] Minat warga Bali bekerja ke luar negeri tinggi: Disnaker ESDM Bali mencatat sekitar 5.000 pekerja migran prosedural pada Januari-Juni 2023 dan 21 ribu sepanjang 2022, sambil meminta masyarakat tidak terjebak tawaran kerja ilegal.[4] Pemeriksa fakta juga mencatat rekrutmen palsu yang mencatut PLN wilayah Denpasar dengan meminta pembayaran paket tiket dan hotel Rp3,9 juta dalam 45 menit.[5] Pola terbaru memakai poster buatan AI sehingga sulit dibedakan dengan mata.[6]

Masalah inti: pencari kerja tidak punya cara cepat dan gratis untuk memeriksa sebuah lowongan *sebelum* membayar atau mengirim data. Situs cek fakta baru memeriksa setelah sebuah lowongan viral, dan kanal pengaduan bekerja setelah korban dirugikan.

2. Target User

Pengguna	Konteks	Kebutuhan
Pencari kerja muda di Bali (lulusan SMA/SMK, D3, mahasiswa)	Menerima lowongan dari grup WA, TikTok, Facebook	Tahu dalam satu menit apakah lowongan berisiko, beserta alasannya
Calon pekerja kapal pesiar dan luar negeri	Tawaran "langsung berangkat", agen perorangan	Mengenali tanda agen tak berizin dan permintaan biaya
Orang tua, guru BK, pendamping desa	Membantu anak atau warga memeriksa tawaran kerja	Penjelasan sederhana yang bisa ditunjukkan ke orang lain

3. Proposed Solution

Rambu Loker adalah aplikasi web satu halaman. Pengguna menempel teks lowongan atau mengunggah tangkapan layar poster, lalu menerima:

- **Daftar rambu** (tanda bahaya) dari katalog tetap 13 rambu, masing-masing dengan **kutipan kalimat lowongan** yang memicunya dan alasannya.
- **Skor risiko 0-100** dan level: Risiko tinggi, Waspada, atau Belum ditemukan rambu utama. Tidak ada label "aman" karena alat ini tidak bisa menjamin keaslian.
- **Fakta yang terbaca** (perusahaan, posisi, gaji, biaya, kontak, tautan) dan **langkah aman** sesuai rambu, misalnya cek izin P3MI ke BP3MI untuk kerja luar negeri.

User journey: terima lowongan di WhatsApp, salin atau tangkap layar, buka Rambu Loker, tempel atau unggah, baca rambu dan buktinya, lalu putuskan: lanjut cek ke saluran resmi atau tolak.

4. AI Implementation

Bagian	Model / metode	Input	Output
Membaca poster	Gemini gemini-3.5-flash-lite (multimodal)	Tangkapan layar	Teks lowongan

Ekstraksi fakta	Gemini, keluaran JSON schema	Teks lowongan	Perusahaan, posisi, gaji, biaya, kontak, tautan, luar negeri
Rambu kontekstual	Gemini, JSON schema dengan enum kode rambu	Teks lowongan	Kode rambu + kutipan bukti + alasan (mis. mencatut perusahaan besar lewat WA/Gmail, informasi bertentangan)
Rambu pola	Aturan regex buatan tim	Teks lowongan	11 rambu eksplisit (biaya, deposit, travel wajib, data sensitif, tautan, kontak pribadi, dll.)
Verifikasi & skor	Kode	Rambu AI + aturan	Rambu AI ditolak bila kutipannya tidak ada di teks; skor = jumlah bobot tetap

Mengapa AI diperlukan: banyak lowongan berupa gambar, kalimatnya bebas, dan penipuan paling umum (mencatut BUMN lalu mengarahkan ke WhatsApp atau Gmail) hanya terlihat dari hubungan antarbagian teks. Pada set pengembangan, aturan saja hanya menangkap 12 dari 27 kasus penipuan; kasus yang terlewat didominasi pencatutan nama perusahaan (lihat bagian 8).

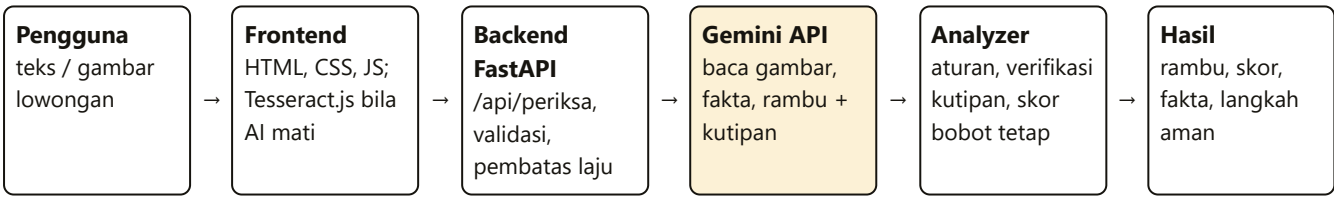
Batasan & pengaman: AI tidak menentukan skor; AI hanya boleh memilih kode dari katalog dan wajib mengutip teks. Bila kuota gratis habis atau API gagal, aplikasi tetap berjalan dengan aturan dan Tesseract.js (pembaca teks di peramban), disertai peringatan.

5. MVP & Key Features

Fitur inti yang sudah berfungsi: (1) periksa teks; (2) periksa gambar (unggah, seret, atau Ctrl+V); (3) rambu dengan kutipan bukti dan label sumber Aturan/AI; (4) skor dan level risiko; (5) fakta terbaca dan langkah aman; (6) mode cadangan tanpa AI; (7) contoh kasus nyata dengan tautan sumber.

Fitur tambahan: tema terang/gelap, tampilan ponsel, pembatas laju permintaan, 17 tes otomatis.

6. Technical Architecture



Tidak ada database; masukan tidak disimpan. Data uji berupa file JSON dengan tautan sumber per item. Hosting: Render paket gratis.

7. Innovation & Differentiation

Solusi yang ada	Keterbatasan	Rambu Loker
Artikel cek fakta (TurnBackHoax, Cek Fakta media)	Memeriksa setelah viral, satu kasus per artikel	Memeriksa lowongan apa pun saat diterima, sebelum korban bertindak
Aplikasi Bali Mantap (BP3MI Denpasar, Android)[7]	Data perusahaan penyalur resmi, cek izin perekrutan, pengaduan; khusus pekerja migran dan pengguna harus tahu nama agennya	Membaca isi poster atau pesan apa pun langsung dan menandai tanda bahaya, untuk lowongan dalam dan luar negeri; bisa dibuka dari peramban mana saja
Imbauan Kemnaker	Daftar ciri umum, pengguna menilai sendiri	Ciri itu diterapkan otomatis dengan kutipan bukti per rambu

Pembeda teknis: rambu AI yang **wajib mengutip dan diverifikasi**, skor dengan **bobot tetap yang bisa diaudit**, dan mode cadangan gratis tanpa AI.

8. Evaluation, Impact & Development Potential

Dua set data dari sumber nyata (tanpa data buatan). **Set pengembangan** (52 lowongan) dipakai untuk menyusun aturan. **Set uji** (27 lowongan) dikumpulkan terpisah dan tidak dipakai untuk menyetel aturan. Penipuan diambil dari artikel pemeriksa fakta; lowongan asli dari situs karier resmi (hotel Bali, agen kapal pesiar resmi, BUMN, go.id). Positif = skor ≥ 20.

Versi	Set	Precision	Recall	F1	Akurasi
Aturan saja	uji (27)	1.00	0.07	0.12	0.48
AI saja	uji (27)	0.90	0.60	0.72	0.74
Aturan + AI (Rambu Loker)	uji (27)	0.91	0.67	0.77	0.78
Aturan saja	pengembangan (52)	1.00	0.44	0.61	0.71
AI saja	pengembangan (52)	0.94	0.63	0.76	0.79
Aturan + AI (Rambu Loker)	pengembangan (52)	0.95	0.67	0.78	0.81

Pada set uji, aturan saja menangkap 1 dari 15 lowongan penipuan dan salah menandai 0 dari 12 lowongan asli. Kebanyakan penipuan pada set uji tidak menulis biaya atau tautan secara eksplisit, melainkan mencatut nama perusahaan atau instansi lalu mengarahkan ke "link di bio", WhatsApp, atau DM; pola ini membutuhkan pemahaman konteks. Dengan AI, Rambu Loker menangkap 10 dari 15 penipuan dan salah menandai 1 dari 12 lowongan asli.

Angka AI berasal dari menjalankan scripts/evaluate.py --ai dengan Gemini paket gratis.

Manfaat: keputusan "lanjut atau tolak" dalam satu menit, dengan bukti yang bisa ditunjukkan ke keluarga. **Pengembangan:** pengecekan otomatis ke daftar P3MI resmi, bot WhatsApp agar bisa dipakai tanpa membuka web, ekstensi peramban, dan laporan rambu anonim untuk BP3MI/Disnaker.

Keterbatasan MVP: set data masih kecil; rambu adalah indikator, bukan bukti; pembacaan gambar tanpa AI kurang akurat; kuota Gemini gratis terbatas dan kontennya dapat dipakai Google untuk meningkatkan produk.

---

9. Technology Disclosure

Frontend HTML/CSS/JS, Tesseract.js 5.1.1 · Backend Python, FastAPI, Uvicorn, httpx · AI: Google Gemini API paket gratis (gemini-3.5-flash-lite) · Database: tidak ada · Data: kutipan artikel pemeriksa fakta dan situs karier resmi (tautan per item) · Hosting: Render paket gratis · Font: Newsreader, Public Sans (OFL) · Inspirasi UI: "AskSilver" (Goodspeed Studio, Dribbble) · **AI coding assistant:** Claude Code (Anthropic) untuk riset, kode awal, pengumpulan data dari sumber publik, dan dokumentasi; tim bertanggung jawab atas seluruh kode. Rincian lengkap: `DISCLOSURE.md`.

---

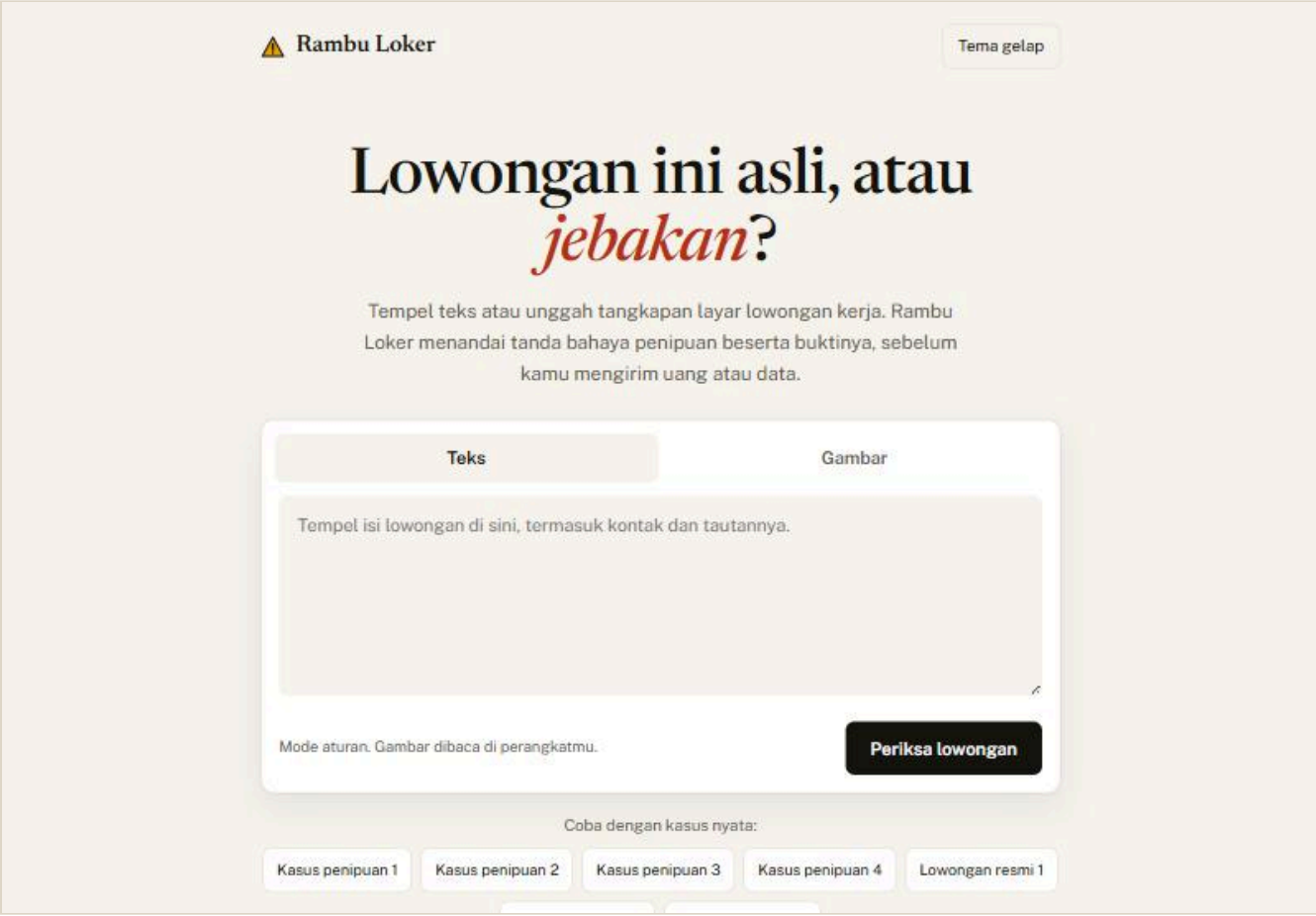
10. Submission Links

GitHub repository	[Isi URL repository]
Deployment URL	[Isi URL Render]
Demo account	Tidak perlu login
Commit hash / tag	v1.0-submission (isi commit hash)

Lampiran A. Referensi

1. Republika (13 Jan 2025), "Ini 5 ciri-ciri lowongan kerja palsu versi Kemnaker", https://ekonomi.republika.co.id/berita/sq0416423/ini-5-ciriciri-lowongan-kerja-palsu-versi-kemnaker
2. detikBali (12 Feb 2026), "Puluhan ABK jadi korban perdagangan orang, pecatan polisi diadili", https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8353640/puluhan-abk-jadi-korban-perdagangan-orang-pecatan-polisi-diadili
3. RMOL (24 Okt 2025), "Polda Bali tetapkan enam tersangka kasus TPPO di Pelabuhan Benoa", https://rmol.id/hukum/read/2025/10/24/684244/polda-bali-tetapkan-enam-tersangka-kasus-tppo-di-pelabuhan-benoa
4. Antara Bali (4 Agu 2023), "Disnaker ESDM Bali minta masyarakat tak terjebak pekerja migran ilegal", https://bali.antaranews.com/berita/321915/disnaker-esdm-bali-minta-masyarakat-tak-terjebak-pekerja-migran-ilegal
5. TurnBackHoax/MAFINDO (22 Okt 2022), "[SALAH] Lowongan Kerja oleh PLN Wilayah Denpasar Oktober 2022", https://turnbackhoax.id/articles/10803-salah-lowongan-kerja-oleh-pln-wilayah-denpasar-oktober-2022
6. TurnBackHoax/MAFINDO (5 Nov 2026), "[PENIPUAN] Tautan Pendaftaran Staf Sekolah Rakyat Tahun 2026", https://turnbackhoax.id/articles/37376-penipuan-tautan-pendaftaran-staf-sekolah-rakyat-tahun-2026
7. Kumparan/Kanal Bali (19 Jan 2023), "Tangkal hoaks kerja di luar negeri, BP3MI Denpasar buat aplikasi Bali Mantap", https://kumparan.com/kanalbali/tangkal-hoaks-kerja-di-luar-negeri-bp3mi-denpasar-buat-aplikasi-bali-mantap-1zfSswDrksX
8. Data uji lengkap dengan tautan sumber per item: `data/` pada repository.

Lampiran B. Tangkapan layar



Risiko tinggi

Banyak tanda penipuan. Jangan lanjutkan sebelum memastikan ke saluran resmi.

100
skor risiko dari 100

0 | 20 waspada | 50 risiko tinggi

Diperiksa dengan daftar aturan saja.

Rambu yang ditemukan (4)

Meminta biaya +50

Perekrut resmi tidak memungut biaya pendaftaran, administrasi, pelatihan, seragam, medical, atau tiket.

> "Mohon selesaikan pembayaran melalui transfer (Atm/Internet Banking/M-Banking) Transfer ke: BANK JAGO A/N. [nama disamarkan] NO REK: 1003-5450-xxxx Total : Rp 3.920.887"

Aturan

Wajib memakai travel atau agen tertentu +45

Rekrutmen resmi tidak mewajibkan pelamar membeli tiket lewat agen perjalanan tertentu.

> "Untuk Reservasinya paket sudah termasuk: –Tiket PP (pulang pergi)"

Aturan

Melamar lewat nomor pribadi +15

Lamaran diarahkan ke WhatsApp atau Telegram pribadi, bukan portal atau email resmi